



Laboratório de Circuitos Lógicos - 3º Experimento

CIRCUITOS COMBINACIONAIS: MAPA DE KARNAUGH

OBJETIVO: O mapa de Karnaugh é apresentado como uma ferramenta muito útil para a simplificação de funções booleanas com até cinco variáveis. Um circuito de decisão de maioria, em que a saída é 1 somente se a maioria das entradas for 1, é considerado um exemplo de aplicação.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

1.1. GENERALIDADES

O mapa de Karnaugh é uma forma ordenada de simplificar uma expressão booleana, geralmente levando a um circuito com configuração mínima. Não utiliza a tabela da verdade e pode ser facilmente aplicado a funções envolvendo de duas a cinco variáveis. Para seis ou mais variáveis, o método se torna incômodo e podemos recorrer a outras técnicas mais elaboradas. Também pode ser usado para determinar se portas duais ou complementares tornarão o circuito mais simples.

1.2. MINTERMOS E MAPAS DE 2 A 5 VARIÁVEIS

Qualquer função booleana pode ser escrita na forma canônica disjuntiva ou conjuntiva. A forma canônica disjuntiva é também conhecida como **soma de produtos**, e é escrita como soma de termos que apresentam sempre todas as variáveis envolvidas. Por exemplo, a função $f_1(A, B, C) = A \cdot (C + \overline{B})$ pode ser escrita na forma canônica disjuntiva como se segue:

$$f_1(A, B, C) = A \cdot (C + \overline{B}) = A \cdot C + A \cdot \overline{B} = A \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Cada termo é conhecido como **produto padrão**, **produto canônico** ou **mintermo**.

O mapa de Karnaugh é uma forma de representar uma dada função de modo que cada mintermo permaneça vizinho de todos aqueles dos quais difere apenas por uma variável (de 1 muda para 0 ou vice-versa). Assim, os mapas de Karnaugh de 2 a 5 variáveis são apresentados na **Figura 1**.

Os números nas células representam o mintermo correspondente. No caso, por exemplo, de 3 variáveis tem-se:

$$\begin{array}{llll} m_0 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} & m_1 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C & m_2 = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} & m_3 = \overline{A} \cdot B \cdot C \\ m_4 = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} & m_5 = A \cdot \overline{B} \cdot C & m_6 = A \cdot B \cdot \overline{C} & m_7 = A \cdot B \cdot C \end{array}$$

Assim, o mapa de Karnaugh da função f_1 do exemplo anterior terá 1's nas células 4, 5 e 7; como indicado na **Figura 2**.



A \ B	0	1
	0	1
0	0	2
1	1	3

AB \ C	00	01	11	10
	0	1	3	2
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

AB \ CD	00	01	11	10
	0	1	3	2
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

A \ BC	0				1			
	00	01	11	10	10	11	01	00
00	0	4	12	8	24	28	20	16
01	1	5	13	9	25	29	21	17
11	3	7	15	11	27	31	23	19
10	2	6	14	10	26	30	22	18

Figura 1 – Mapa de Karnaugh para 2, 3, 4 e 5 variáveis

AB \ C	00	01	11	10
	0	1	3	2
0				1
1			1	1

Figura 2 – Mapa de Karnaugh de f_1

A minimização pelo uso do mapa de Karnaugh baseia-se na relação $A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$.

Na **Figura 2** as células 4 e 5 são vizinhas pois $m_4 = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ e $m_5 = A \cdot \overline{B} \cdot C$, ou seja, eles diferem somente pelo C. Desta forma, elas podem ser agrupadas para produzir o termo $A \cdot \overline{B} = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot C$.

Esta ideia pode ser estendida para grupos de 2, 4, 8, ..., 2^n (n natural) células.



1.3. EXEMPLOS

Minimizando a função $f_2 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C$:

AB \ CD	00	01	11	10
00		1		
01		1		
11	1			1
10	1			1

Figura 3 – Mapa de Karnaugh de f_2

A função mínima será $f_2 = \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$.

Minimizando a função $f_3 = B \cdot \bar{D} + B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11		1	1	
10		1	1	1

Figura 4 – Mapa de Karnaugh de f_3

A função mínima será $f_3 = \bar{C} \cdot \bar{D} + B \cdot C + A \cdot \bar{D}$.

Note que é possível desenhar o mapa de Karnaugh sem mesmo escrever a função na forma canônica disjuntiva. Basta vermos o mapa como regiões que representam as variáveis. A região de cada variável será composta pelas células em que seu valor for 1. Para um mapa com 4 variáveis, temos as regiões mostradas na **Figura 5**.

		A	A																
		A	A			B	B											D	D
		A	A			B	B					C	C	C	C			D	D
		A	A			B	B					C	C	C	C				

Figura 5 – Regiões das variáveis no mapa de Karnaugh

Minimizando a função $f_4 = B \cdot (\bar{A} + C) \cdot (A \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{D}) + A \cdot \bar{C} \cdot (B + D) \cdot (\bar{B} + D)$:

O primeiro termo será a interseção de B com $(\bar{A} + C)$ e ainda com $(A \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{D})$. A primeira parte da **Figura 6** indica como encontrar este termo.

Analogamente, o mapa de Karnaugh do segundo termo está indicado na segunda parte da **Figura 6**. A função f_4 é a união desses dois conjuntos, conforme indicado na última parte da **Figura 6**.

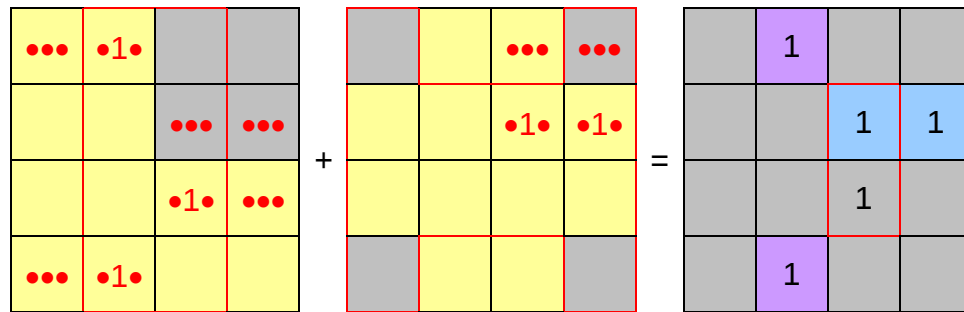


Figura 6 – Mapa de Karnaugh de f_4

No primeiro mapa da **Figura 6**, temos a região amarela representando $(\bar{A} + C)$. A região delimitada pela linha vermelha representa B . E a união das células com pontos vermelhos forma a região que representa o termo $(A \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{D})$. Os 1's mostram as células que fazem parte das três regiões.

No segundo mapa da **Figura 6**, temos a região amarela representando $(B + D)$. A região delimitada pela linha vermelha representa $(\bar{B} + D)$. E a união das células com pontos vermelhos forma a região que representa o termo $A \cdot \bar{C}$. Os 1's mostram as células que fazem parte das três regiões.

Unindo-se os 1's aos pares como é mostrado na terceira parte da **Figura 6** obtém-se a função mínima desejada: $f_4 = A \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot B \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{D}$.

Quando a função envolver 5 variáveis, é necessário um cuidado adicional para considerar devidamente as células vizinhas, simetricamente distribuídas em relação ao eixo vertical de simetria. Por exemplo, minimizando a seguinte função:

$$f_5 = E \cdot (\bar{A} \cdot \bar{C} + A \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}) + \bar{B} \cdot \bar{E} \cdot (A \cdot C + A \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot C):$$

A função mínima obtida pelo mapa da **Figura 7** é $f_5 = \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot E + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{E} + A \cdot C \cdot D \cdot E$.



A		0				1			
BC	DE								
		00	01	11	10	10	11	01	00
00			1					1	1
01		1	1		1			1	
11		1	1		1		1	1	
10			1					1	1

Figura 7 – Mapa de Karnaugh de f_5

Resumindo, a minimização pelo uso de mapas de Karnaugh de até 5 variáveis pode ser esquematizada como se segue:

- 1º passo: Coloque 1's em todas as células correspondentes aos mintermos envolvidos na função.
- 2º passo: Identifique e marque, circundando, todos os grupos de 16 mintermos, se houver, que possuam adjacências dois a dois.
- 3º passo: Repita o 2º passo para grupos de 8, 4 ou 2 mintermos que ainda não tenham sido circundados.
- 4º passo: Identifique e marque, circundando, todos os mintermos que não possuem adjacências e ainda não foram circundados.
- 5º passo: Escreva a função mínima a partir dos maiores grupos de mintermos assim formados.

Observe que podem ocorrer situações em que resultam mais de uma expressão mínima. Neste caso é indiferente adotar-se uma ou outra expressão.

Finalmente, note-se que há situações em que é mais cômodo trabalhar com a forma canônica conjuntiva (produto de somas). Por exemplo, para a função $f_6 = A \cdot C + A \cdot D + \overline{B} \cdot C + \overline{B} \cdot D$, temos:

AB	CD	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	0	1	1
11		1	0	1	1
10		1	0	1	1

Figura 8 – Mapa de Karnaugh de f_6

Pela **Figura 8**, tem-se utilizado produto de somas: $f_6 = (C + D) \cdot (A + \overline{B})$.



2. PARTE EXPERIMENTAL

Considere-se um circuito de decisão de maioria com 4 entradas. A saída Y_1 será 1 se e somente se a maioria das entradas for 1. Ao listar todas as saídas em função das variáveis de entrada, obtemos a função desejada. Isto é:

$$Y_1 = \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

Simplificando-se esta função através do mapa de Karnaugh da **Figura 9**, temos:

$$Y_1 = ABD + ABC + BCD + ACD = AB \cdot (C + D) + CD \cdot (A + B)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	
11		1	1	1
10			1	

Figura 9 – Mapa de Karnaugh de Y_1

Implementando-se temos:

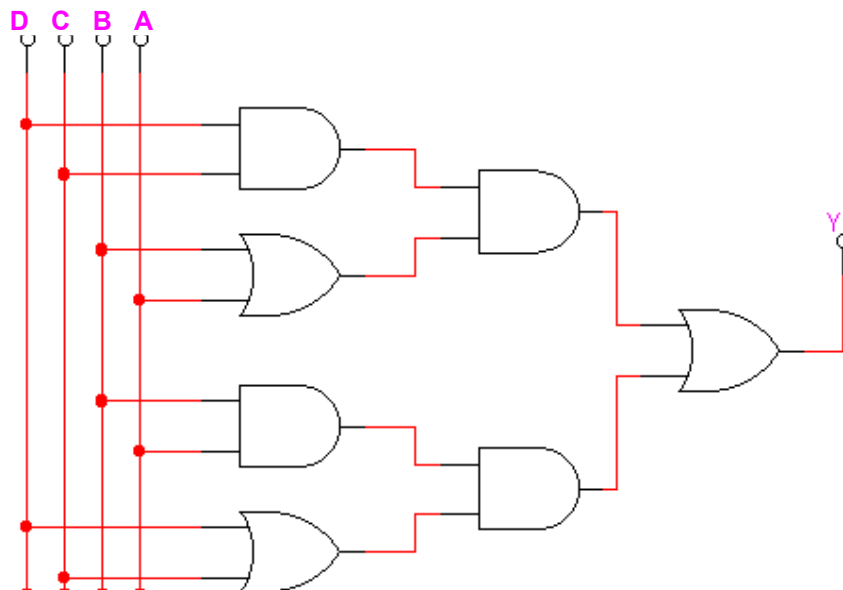


Figura 10 – Circuito de decisão de maioria



- 2.1. **(Pós-Experimento 1)** Projete (**Pré-Projeto 1**) e monte um circuito equivalente ao da **Figura 10** usando apenas portas NANDs, use as chaves (D,C,B,A) como entradas e o LED L0 como saída Y_1 , fotografe o circuito montado e filme o procedimento para completar a tabela da verdade abaixo.

Entradas				Saída
D	C	B	A	$L0=Y_1$
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Tabela I – Tabela da verdade do circuito de decisão de maioria

- 2.2. **(Pós-Experimento 2)** Projete (**Pré-Projeto 2**) um circuito de decisão de minoria usando qualquer tipo de porta. A saída Y_2 (LED L1) será 1 somente se a maioria das 4 entradas (D,C,B,A) for 0. Monte o circuito projetado, fotografe o circuito montado, verifique seu funcionamento filmando o preenchimento da tabela verdade.
- 2.3. **(Pós-Experimento 3)** Dado que você projetou e possui os circuitos dos itens 2.1 e 2.2 ainda montados no *protoboard*, **use-os** e construa um circuito em que a saída Y_3 (LED L2) será 1 se e somente se o número de 1's e de 0's nas quatro entradas (D,C,B,A) forem iguais. Use outro *protoboard* auxiliar, se necessário. Fotografe o circuito obtido, filme o preenchimento da tabela verdade do seu circuito.

3. SUMÁRIO

O mapa de Karnaugh é apresentado como um procedimento simples e ordenado para simplificar uma função booleana com até 5 variáveis. São apresentadas as formas canônicas de expressões booleanas, bem como o conceito de mintermos. São realizados o projeto, a implementação e a verificação de um circuito que simula um sistema de votação democrática.



4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- Kit Digital;
- Fios conectores;
- Portas lógicas NAND (74HC00, 74HC10, 74HC20, 74HC32 e 74HC08)



5. TESTE DE AUTOAVALIAÇÃO

1. No mapa de Karnaugh da **Figura 11** a função dada é equivalente a:

- a) $f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C}$
- b) $f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$
- c) $f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C$
- d) $f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$

		B	
		1	0
AC	10		
	11	1	1
	01	1	1
	00		

Figura 11

2. Na **Figura 11** a função minimizada é:

- a) $f = \bar{A}$
- b) $f = \bar{B}$
- c) $f = \bar{A} \cdot \bar{B}$
- d) $f = C$

3. Na **Figura 12**, suponha que X pode ser 1 ou 0 (*don't care*), a função mínima será:

- a) $f = A + B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D} + C \cdot D$
- b) $f = A + B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D} + C \cdot \bar{B}$
- c) As opções **a** e **b** estão corretas.
- d) NDA

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1		X	1
	01		1	X	1
	11	1	1	X	X
	10	1		X	X

Figura 12



4. Dada a seguinte função:

$$f = \frac{A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D}{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}}$$

Qual é a sua forma mínima?

- a) $f = \overline{A} \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{B} \cdot D + \overline{A} \cdot C$
- b) $f = A \cdot \overline{D} + A \cdot B + B \cdot \overline{D} + A \cdot C$
- c) $f = \overline{A} \cdot D + A \cdot B + \overline{B} \cdot D + \overline{A} \cdot C$
- d) $f = \overline{A} \cdot D + A \cdot B + \overline{B} \cdot D + A \cdot \overline{C}$

5. A função simplificada $\overline{f}$ da questão 4 é:

- a) $\overline{f} = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot D + B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
- b) $\overline{f} = A \cdot B + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
- c) $\overline{f} = A \cdot B + A \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
- d) $\overline{f} = A \cdot B + A \cdot \overline{D} + B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$